

CY302 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Fundamentals of Cryptography***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define cryptography and explain symmetric-key encryption.
क्रिप्टोग्राफी को परिभाषित करें और सममित-कुंजी एन्क्रिप्शन की व्याख्या करें।
- (b) Discuss historical ciphers and the concept of computational security.

CY302 (GS)

P.T.O.

ऐतिहासिक सिफर और कम्प्यूटेशनल सुरक्षा की अवधारणा पर चर्चा करें।

2. (a) Explain perfect secrecy with reference to one-time pad encryption.
वन-टाइम पैड एन्क्रिप्शन के संदर्भ में पूर्ण गोपनीयता की व्याख्या करें।
- (b) Discuss characterizations and limitations of perfect secrecy.
पूर्ण गोपनीयता की विशेषताओं और सीमाओं पर चर्चा करें।
3. (a) Explain CPA-secure ciphers constructed from PRFs.
पीआरएफ से निर्मित सीपीए-सुरक्षित सिफर की व्याख्या करें।
- (b) Discuss modes of operation of block ciphers with examples.
उदाहरणों सहित ब्लॉक सिफर के संचालन के तरीकों पर चर्चा करें।
4. (a) Explain DES and AES algorithms highlighting their features.
डीईएस और आईएस एल्गोरिदम की विशेषताओं को उजागर करते हुए उनकी व्याख्या करें।
- (b) Discuss Message Authentication Codes and cryptographic hash functions.
संदेश प्रमाणीकरण कोड और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन पर चर्चा करें।
5. (a) Explain Brute force and cryptanalysis in cryptography with the help of related example.

CY302 (GS)

क्रिप्टोग्राफी में ब्रूट फोर्स और क्रिप्ट एनालिसिस को संबंधित उदाहरणों की सहायता से समझाएं।

- (b) Discuss birthday attacks and applications of cryptographic hash functions.

बर्थडे अटैक और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

6. (a) Explain the random oracle model and authenticated encryption.

रैंडम ऑरेकल मॉडल और प्रमाणित एन्क्रिप्शन की व्याख्या करें।

- (b) Discuss generic constructions of authenticated encryption schemes.

प्रमाणित एन्क्रिप्शन योजनाओं के सामान्य निर्माणों पर चर्चा करें।

7. (a) Explain Diffie Hellman key exchange and cyclic groups.

डिफ़ी-हेलमैन कुंजी विनिमय और चक्रीय समूहों की व्याख्या कीजिए।

- (b) Discuss discrete logarithm problem and elliptic curve cryptography.

असतत लघुगणक समस्या और दीर्घवृत्तीय वक्र क्रिप्टोग्राफी पर चर्चा कीजिए।

8. (a) Explain CCA-secure public-key hybrid encryption schemes.

सीसीए-सुरक्षित सार्वजनिक कुंजी संकर एन्क्रिप्शन योजनाओं की व्याख्या कीजिए।

- (b) Discuss Digital signatures, TLS/SSL and interactive protocols.

डिजिटल हस्ताक्षर, टीएलएस/एसएसएल और इंटरैक्टिव प्रोटोकॉल पर चर्चा कीजिए।
